МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (№12)

ОТЧЕТ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

(ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА)

Семестр 5

Тема: «Исследование алгоритмических торговых стратегий на основе анализа временных рядов и их визуализация»

Студент Чесноков Александр Николаевич Группа С24-501

ФИО

Руководитель Кулик Сергей Дмитриевич, профессор кафедры №12 НИЯУ МИФИ

ФИО, должность, звание, степень

Студент _____ Чесноков А. Н.

подпись ФИО

Руководитель _____ Кулик С. Д.

подпись ФИО

Оценка _____

Баллы, ECTS _____

«____»_____2026 г.

Москва 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Исследование алгоритмических торговых стратегий 5
1.1 Алгоритмическая торговля и финансовые временные ряды 5
1.2 Анализ существующих торговых стратегий 6
1.2.1 Стратегия пересечения скользящих средних 6
1.2.2 Стратегия возврата к среднему на основе RSI 7
1.2.3 Стратегия MACD 8
1.3 Методы оценки эффективности стратегий 9
1.4 Постановка задачи и разработка концепции 10
Выводы по первой главе 11
2 Исследование и визуализация торговых стратегий 12
2.1 Подготовка исторических данных 12
2.2 Реализация алгоритмов торговых стратегий 13
2.3 Методика проведения экспериментов 14
2.4 Разработка средства визуализации 16
2.5 Результаты экспериментов и их анализ 19
Выводы по второй главе 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИСХОДНОГО КОДА 26
А.1. Движок бэктестинга 26
А.2. Проверка CSV 26
А.3. Запуск и воспроизводимость 27

ВВЕДЕНИЕ

Алгоритмическая торговля занимает всё более заметное место на финансовых рынках. Развитие биржевых информационных систем, рост объёма доступных исторических данных и снижение стоимости вычислений сделали возможным массовое применение формализованных правил покупки и продажи финансовых инструментов. При этом ключевой вопрос при разработке любой стратегии остаётся неизменным: позволяет ли выбранный набор правил получать приемлемый результат с учётом риска, и как этот результат соотносится с альтернативными подходами.

Ответ на такой вопрос невозможно получить только из теоретических рассуждений. Необходимо воспроизвести работу стратегии на исторических данных, то есть провести бэктестинг, рассчитать показатели эффективности и сопоставить полученные значения. Ручное выполнение этих операций для нескольких стратегий требует значительных затрат времени, легко приводит к арифметическим ошибкам и затрудняет корректное сравнение, поскольку разные методы расчёта доходности, просадки и комиссий дают несопоставимые результаты. Именно здесь возникает потребность в специализированном программном средстве, которое автоматизирует подготовку данных, моделирование сделок, расчёт метрик и визуализацию.

Актуальность работы определяется, с одной стороны, распространённостью технического анализа и алгоритмических торговых стратегий, а с другой — необходимостью корректной и воспроизводимой оценки их эффективности. Учебные и исследовательские задачи требуют инструмента, который не скрывает методику расчёта за готовыми отчётами брокерских платформ, а позволяет увидеть и проверить каждый этап обработки данных.

Проблема исследования состоит в том, что сравнительная оценка торговых стратегий на исторических данных часто выполняется вручную или в разрозненных электронных таблицах. Это увеличивает время анализа, создаёт риск методических расхождений и затрудняет интерпретацию результата. Кроме того, при самостоятельной реализации бэктестинга легко допустить использование будущих данных, неверно учесть комиссию и проскальзывание либо применить разные правила исполнения сделок к разным стратегиям.

Цель работы — снизить временные затраты на оценку эффективности алгоритмических торговых стратегий на основе исторических данных за счёт числовых показателей и графической визуализации результатов.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. изучить понятие алгоритмической торговли, структуру финансовых временных рядов и особенности исторических котировок;
2. рассмотреть существующие торговые стратегии и методы оценки их эффективности;
3. сформулировать требования к приложению и выбрать архитектуру программного средства;

4. реализовать загрузку и проверку CSV-файлов с историческими котировками;
5. реализовать три торговые стратегии: пересечение скользящих средних, возврат к среднему на основе RSI и MACD;
6. разработать единый механизм бэктестинга с учётом комиссии, проскальзывания и запрета использования будущих данных;
7. реализовать централизованный расчёт показателей эффективности;
8. разработать веб-интерфейс с графиками цены, капитала, просадки и сравнительными диаграммами;
9. провести эксперимент на реальном наборе исторических данных и проанализировать результаты;
10. подготовить автоматические тесты и пояснительную записку.

Объектом исследования являются алгоритмические торговые стратегии, применяемые к историческим данным о ценах финансовых инструментов.

Предметом исследования являются методы формализации торговых сигналов, исторического моделирования сделок, расчёта показателей эффективности и визуализации результатов сравнения стратегий.

В работе использованы следующие **методы**: анализ научной и технической литературы, математическое моделирование, сравнительный анализ алгоритмов, программный эксперимент, модульное тестирование и статистическая обработка результатов бэктестинга.

Практическая значимость работы заключается в создании работающего веб-приложения TradeScope, которое позволяет загрузить исторические котировки, применить к ним три стратегии с настраиваемыми параметрами, получить набор метрик и наглядное сравнение. Приложение может использоваться как учебный стенд для изучения бэктестинга: все расчёты выполняются открыто, исходные данные и параметры фиксируются, а результаты воспроизводятся повторным запуском. Кроме того, работа демонстрирует методику, позволяющую отделить корректность вычислений от рыночных предположений и не выдавать исторические результаты за прогноз будущей доходности.

Пояснительная записка состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения. В первой главе рассматриваются теоретические основы алгоритмической торговли, анализируются выбранные стратегии и метрики, формулируется постановка задачи. Во второй главе описываются исторические данные, реализация алгоритмов и механизма бэктестинга, архитектура приложения, методика эксперимента и фактические результаты сравнения стратегий. В приложении приведены основные фрагменты исходного кода.

1 Исследование алгоритмических торговых стратегий

1.1 Алгоритмическая торговля и финансовые временные ряды

Под алгоритмической торговлей понимают выполнение торговых операций по заранее заданным формальным правилам, которые не требуют непосредственного решения человека для каждой сделки. Правила могут описывать моменты входа и выхода из позиции, допустимый размер позиции, ограничения риска и порядок обработки рыночных данных. В учебном контексте под алгоритмической торговлей удобно понимать более узкий класс систем: стратегия получает последовательность цен и формирует сигналы покупки или продажи, а исполнение сигналов моделируется специальным вычислительным компонентом.

Финансовый временной ряд представляет собой последовательность значений цены, упорядоченную по времени. Для дневных данных типичное представление включает пять величин для каждого торгового дня: цену открытия (Open), максимум (High), минимум (Low), цену закрытия (Close) и объём торгов (Volume). Такой набор называют OHLCV. Он позволяет описывать не только итоговое изменение цены, но и внутридневной диапазон, а также активность участников рынка. В настоящей работе основным рядом для расчёта индикаторов служит цена закрытия, поскольку она является наиболее устойчивой к случайным внутридневным колебаниям и традиционно используется в техническом анализе [1].

Финансовые временные ряды обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать при разработке программного средства. Во-первых, цены не являются стационарными: их средний уровень и дисперсия меняются во времени. Во-вторых, доходности часто имеют тяжёлые хвосты и кластеризацию волатильности, то есть периоды спокойного рынка сменяются периодами резких колебаний. В-третьих, исторические данные могут содержать пропуски, дубликаты, ошибки округления и расхождения в способе корректировки корпоративных событий. Наконец, рыночные ряды обладают автокорреляцией и долговременными трендами, из-за чего наивные статистические выводы могут оказаться необоснованными.

Отдельного внимания заслуживает гипотеза эффективного рынка, сформулированная Ю. Фамой [2]. В слабой форме она утверждает, что текущие цены уже отражают информацию, содержащуюся в прошлых ценах, поэтому систематически извлекать прибыль только из истории котировок невозможно. Эта гипотеза не означает, что любая торговая стратегия заведомо убыточна: она задаёт важное методологическое ограничение. Если стратегия показывает прибыль на историческом интервале, это может объясняться как реальной закономерностью, так и случайностью, подбором параметров или особенностями выбранного периода. Поэтому результат бэктестинга следует рассматривать как характеристику поведения стратегии на конкретных данных, а не как доказательство её будущей доходности.

Эмпирические исследования технического анализа дают неоднозначную картину. У. Брок, Й. Лаконишок и Б. Лебарон показали, что простые правила скользящих средних и торговых диапазонов обладали прогностической силой на исторических данных индекса Dow Jones [3]. Э. Ло, Х. Мамайский и Дж. Ванг предложили формальный статистический подход к проверке графических закономерностей и обнаружили, что некоторые из них содержат полезную информацию [4]. Вместе с тем полученные эффекты зависят от периода, транзакционных издержек и методики проверки, поэтому переносить их на другие рынки без дополнительного анализа нельзя.

При моделировании торговли важно различать несколько видов ошибок. **Look-ahead bias** возникает, когда при принятии решения используется информация, которая станет доступна только позже. Например, если сигнал рассчитывается по цене закрытия текущего дня, а сделка исполняется по этой же цене, результат искусственно улучшается. **Survivorship bias** появляется, когда в выборку попадают только инструменты, дожившие до конца периода. **Data snooping** связан с многократным перебором параметров и выбором наилучшего результата без независимой проверки. В разработанном приложении первые две проблемы устраняются правилами обработки данных и исполнения сигналов, а третья — фиксацией параметров до проведения основного эксперимента и отдельным анализом устойчивости.

1.2 Анализ существующих торговых стратегий

Торговые стратегии принято разделять на две большие группы. Стратегии **следования за трендом** предполагают, что начавшееся движение цены с определённой вероятностью продолжается. Они открывают позицию в направлении преобладающего движения и закрывают её при развороте. Стратегии **возврата к среднему** исходят из противоположной предпосылки: после сильного отклонения цена с большей вероятностью возвращается к некоторому равновесному уровню. Обе группы используют прошлые цены, но по-разному интерпретируют их динамику.

В работе рассматриваются три классические стратегии: пересечение простых скользящих средних (SMA Crossover), возврат к среднему на основе индекса относительной силы (RSI Mean Reversion) и схождение-расхождение скользящих средних (MACD). Они выбраны потому, что, во-первых, относятся к разным типам логики, во-вторых, имеют небольшое число параметров и допускают однозначную реализацию, в-третьих, широко описаны в литературе и могут быть объяснены без привлечения машинного обучения.

1.2.1 Стратегия пересечения скользящих средних

Простая скользящая средняя за N периодов вычисляется как среднее арифметическое последних N цен закрытия:

$$\mathrm{SMA}_t(N) = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} C_{t-i}, \tag{1}$$

где C_t — цена закрытия в момент t, N — период усреднения. Первые $N-1$ значений показателя не определены; этот интервал называют периодом прогрева индикатора.

Стратегия использует две средние: короткую с периодом N_{short} и длинную с периодом N_{long}, причём $N_{\text{short}} < N_{\text{long}}$. Покупка происходит, когда короткая средняя пересекает длинную снизу вверх, продажа — когда короткая средняя пересекает длинную сверху вниз. Формально условие покупки записывается как

$$\mathrm{SMA}_{t-1}(N_{\text{short}}) \le \mathrm{SMA}_{t-1}\big(N_{\text{long}}\big) \quad \text{и} \quad \mathrm{SMA}_{t\left(N_{\text{short}}\right)} > \mathrm{SMA}_{t\left(N_{\text{long}}\right)}. \tag{2}$$

Смысл правила состоит в том, что короткая средняя быстрее реагирует на изменение цены. Её подъём выше длинной средней трактуется как начало восходящего движения, а опускание ниже — как начало нисходящего. Стратегия относится к группе следования за трендом. Её достоинства — простота, устойчивость к отдельным выбросам и отсутствие необходимости в сложных вычислениях. Основной недостаток — запаздывание: средние реагируют на уже произошедшее движение, поэтому значительная часть тренда может быть пропущена, а в боковом рынке возможны частые ложные сигналы.

В настоящей работе начальные параметры зафиксированы равными 20 и 50 дням. Они являются распространёнными значениями для дневных данных и не подбирались по результатам эксперимента.

1.2.2 Стратегия возврата к среднему на основе RSI

Индекс относительной силы RSI предложен Дж. Уэллсом Уайлдером [5]. Он измеряет соотношение средних приростов и снижений цены за выбранный период. Сначала для каждого шага вычисляются положительное изменение $U_t = \max(C_t - C_{t-1}, 0)$ и отрицательное изменение $D_t = \max(C_{t-1} - C_t, 0)$. Затем средние значения сглаживаются по методу Уайлдера:

$$\overline{U}_t = \frac{(N-1)\overline{U}_{t-1} + U_t}{N}, \quad \overline{D}_t = \frac{(N-1)\overline{D}_{t-1} + D_t}{N}, \tag{3}$$

где N — период RSI. Начальные значения $\overline{U}$ и $\overline{D}$ равны простым средним первых N изменений. Сам индекс вычисляется по формуле

$$\mathrm{RSI}_t = 100 - \frac{100}{1 + \frac{\overline{U}_t}{\overline{D}_t}}. \tag{4}$$

Значение RSI изменяется от 0 до 100. Высокие значения соответствуют преобладанию роста, низкие — преобладанию снижения. В классической интерпретации уровень ниже 30 считается зоной перепроданности, выше 70 — зоной перекупленности. Если среднее снижение равно нулю, RSI принимает значение 100; если равны нулю и приросты, и снижения, показатель

считается нейтральным и принимается равным 50. Такая договорённость необходима для корректной обработки горизонтального участка ряда.

В работе используется следующая логика. Покупка выполняется при пересечении RSI уровня перепроданности снизу вверх, то есть когда показатель покидает зону перепроданности. Закрытие позиции выполняется при пересечении уровня перекупленности снизу вверх. Выбор именно такого правила, а не покупки в момент входа в зону перепроданности, связан с желанием уменьшить число сделок в момент продолжения падения. Иными словами, стратегия ждёт подтверждения разворота и только затем открывает позицию. Это делает её более инерционной, но снижает риск входа в затяжной нисходящий тренд.

Стратегия относится к группе возврата к среднему. Её достоинство — возможность входить в позицию после сильного отклонения цены, недостаток — зависимость от устойчивости уровней 30 и 70 и малое число сделок на некоторых периодах. Параметры по умолчанию: период 14, уровни 30 и 70.

1.2.3 Стратегия MACD

Метод MACD предложен Дж. Аппелем [6] и основан на разности двух экспоненциальных скользящих средних. Экспоненциальная средняя вычисляется рекуррентно:

$$\mathrm{EMA}_t(N) = \alpha C_t + (1-\alpha)\mathrm{EMA}_{t-1}(N), \quad \alpha = \frac{2}{N+1}, \tag{5}$$

где начальное значение на шаге $N-1$ равно простой средней первых N цен. Линия MACD определяется как разность быстрой и медленной средних:

$$\mathrm{MACD}_t = \mathrm{EMA}_t(12) - \mathrm{EMA}_t(26). \tag{6}$$

Сигнальная линия представляет собой экспоненциальную среднюю самой линии MACD с периодом 9:

$$\mathrm{Signal}_t = \mathrm{EMA}_t(9, \mathrm{MACD}). \tag{7}$$

Разность между линией MACD и сигнальной линией называют гистограммой. Покупка выполняется при пересечении линии MACD сигнальной линии снизу вверх, продажа — при пересечении сверху вниз. Стратегия относится к группе следования за трендом, но, в отличие от SMA, использует взвешенное усреднение, поэтому быстрее реагирует на недавние изменения цены. Параметры по умолчанию: 12, 26 и 9.

К достоинствам MACD можно отнести чувствительность к смене направления движения и возможность работать на разных временных интервалах. К недостаткам — большее число сделок и склонность к ложным сигналам в боковом рынке, а также чувствительность к выбору периодов. Как и в случае SMA, параметры в работе фиксированы заранее.

Таблица 1 – Сравнение рассматриваемых стратегий

Стратегия	Тип	Сигнал покупки	Основной недостаток
SMA Crossover	Следование за трендом	Короткая SMA пересекает длинную снизу вверх	Запаздывание, ложные сигналы в боковике
RSI Mean Reversion	Возврат к среднему	RSI пересекает уровень 30 снизу вверх	Малое число сделок, зависимость от уровней
MACD	Следование за трендом	MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх	Чувствительность к параметрам, частые сделки

1.3 Методы оценки эффективности стратегий

Сравнение стратегий невозможно свести к одной величине. Стратегия с высокой доходностью может иметь недопустимо большой риск, а стратегия с малым числом сделок — недостаточную статистическую базу для выводов. Поэтому в работе рассчитывается набор показателей, каждый из которых описывает отдельную сторону результата.

Итоговая доходность показывает, во сколько раз изменился капитал за период:

$$\mathrm{Return} = \left(\frac{E_T}{E_0} - 1 \right) \cdot 100\%, \tag{8}$$

где E_0 — начальный капитал, E_T — итоговый капитал. Показатель удобен для интерпретации, но не учитывает путь, которым капитал пришёл к конечному значению, и не отражает риск.

Максимальная просадка характеризует наибольшее падение капитала относительно предыдущего максимума:

$$\mathrm{Drawdown}_t = \frac{\max_{\tau \le t} E_\tau - E_t}{\max_{\tau \le t} E_\tau} \cdot 100\%, \tag{9}$$

$$\mathrm{MaxDrawdown} = \max_t \mathrm{Drawdown}_t. \tag{10}$$

Просадка измеряется в процентах и показывает, насколько глубоко капитал опускался ниже достигнутого максимума. Этот показатель важен для практики, поскольку именно просадка определяет психологическую и финансовую нагрузку на инвестора. Теоретические свойства максимальной просадки исследованы, в частности, в работе М. Магдон-Исмаила и А. Атии [7].

Количество сделок равно числу завершённых торговых циклов, то есть пар «покупка — продажа». Оно не совпадает с числом сигналов и не совпадает с числом покупок: повторный сигнал на покупку при уже открытой позиции игнорируется. Этот показатель отражает активность стратегии и одновременно объём статистической информации, доступной для оценки.

Win Rate — доля прибыльных сделок:

$$\mathrm{WinRate} = \frac{N_{\text{win}}}{N_{\text{total}}} \cdot 100\%, \tag{11}$$

где N_{win} — число сделок с положительной прибылью, N_{total} — общее число завершённых сделок. Высокий Win Rate сам по себе не гарантирует прибыльность: стратегия может часто

получать небольшую прибыль и редко — крупный убыток. Поэтому показатель рассматривается вместе со средней доходностью сделки.

Средняя доходность сделки вычисляется как среднее арифметическое доходностей завершённых операций. Она позволяет понять типичный масштаб результата одной сделки и используется в дополнение к итоговой доходности.

Коэффициент Шарпа связывает среднюю доходность с её волатильностью [8]. В работе используется годовая версия, рассчитанная по дневным доходностям капитала:

$$r_t = \frac{E_t}{E_{t-1}} - 1, \quad \text{Sharpe} = \frac{\overline{r}}{\sigma_r}\sqrt{252}, \tag{12}$$

где $\overline{r}$ — средняя дневная доходность, σ_r — выборочное стандартное отклонение дневных доходностей, 252 — приблизительное число торговых дней в году. Безрисковая ставка принимается равной нулю, что упрощает интерпретацию и соответствует учебному характеру работы. Если стандартное отклонение равно нулю, коэффициент Шарпа принимается равным нулю, поскольку деление на ноль недопустимо.

Коэффициент Шарпа предполагает приблизительно нормальное распределение доходностей и неустойчив при малом числе наблюдений, поэтому он используется как дополнение к доходности и просадке, а не как единственный критерий.

Все перечисленные показатели должны рассчитываться централизованно и одинаково для всех стратегий. Иначе сравнение теряет смысл: различия в формулах или в учёте комиссии могут оказаться больше различий между самими алгоритмами.

1.4 Постановка задачи и разработка концепции

Цель разработки — создать средство, которое позволяет загрузить исторические котировки, применить к ним несколько стратегий, рассчитать показатели эффективности и представить результаты в наглядном виде. Из этой цели следуют функциональные требования: загрузка CSV, поддержка не менее трёх стратегий, расчёт доходности, максимальной просадки и числа сделок, построение графиков цены и капитала, сравнительное отображение результатов.

Дополнительно приложение должно рассчитывать коэффициент Шарпа, число прибыльных и убыточных сделок, Win Rate, среднюю доходность сделки и итоговый капитал. Все стратегии обязаны использовать один и тот же набор данных, одинаковый начальный капитал, одинаковые комиссию и проскальзывание, а также одинаковые правила исполнения. Это требование является методическим, а не только техническим: без него сравнение становится некорректным.

Концепция приложения основана на разделении ответственности между небольшими компонентами. Пакет `internal/tradescope` содержит всю вычислительную часть: чтение и проверку CSV, индикаторы и сигналы, движок бэктестинга, расчёт метрик и сравнительные

выводы. HTTP-слой принимает запросы, а веб-интерфейс отображает результаты и строит графики на Canvas. Такое разделение оставляет код компактным: вычислительная логика не зависит от `net/http` и может быть проверена модульными тестами отдельно.

В качестве языка реализации выбран Go. Он предоставляет строгую типизацию, удобную стандартную библиотеку для HTTP-сервера и шаблонов, а также простую сборку без внешних зависимостей [9]. Для хранения и передачи данных используется CSV и JSON, для оформления пояснительной записки — Typst [10]. Отказ от тяжёлых frontend-фреймворков и внешних библиотек графиков снижает сложность сборки и делает поведение приложения предсказуемым: все графики строятся собственным кодом на Canvas по данным, полученным от сервера.

Выводы по первой главе

В первой главе рассмотрены понятия алгоритмической торговли и финансового временного ряда, особенности исторических котировок и методологические ограничения бэктестинга. Проанализированы три стратегии, относящиеся к разным типам логики: SMA Crossover и MACD следуют за трендом, RSI Mean Reversion использует возврат к среднему. Приведены формулы индикаторов и правила формирования сигналов. Описаны показатели эффективности, их содержательный смысл и ограничения. Сформулированы цель, функциональные требования и концепция приложения. На этой основе во второй главе реализуется программное средство и проводится сравнительный эксперимент.

2 Исследование и визуализация торговых стратегий

2.1 Подготовка исторических данных

Для эксперимента выбран инструмент Apple Inc. (тикер AAPL) и дневные котировки за период с 2 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. Данные получены из открытого источника Yahoo Finance через интерфейс построения графиков [11]. Запрос выполнялся с параметрами `interval=1d`, `period1=1546300800`, `period2=1735689600` и `events=div,splits`; дата обращения — 9 ноября 2026 года. Полученный ряд содержит 1510 торговых дней. Цены представлены в долларах США и скорректированы на дробление акций, произошедшее в 2020 году. Дивидендные выплаты в ценах не корректировались, поскольку в работе моделируется торговля по рыночным ценам, а не расчёт полной доходности акционера.

Выбор одного инструмента обусловлен учебным характером работы. AAPL является ликвидным инструментом с длинной историей и хорошо документированными корпоративными событиями, что снижает вероятность ошибок в данных. Вместе с тем результаты, полученные на одном инструменте и одном периоде, нельзя автоматически переносить на другие рынки. Этот вопрос отдельно обсуждается в разделе ограничений.

Исходный файл имеет формат CSV с заголовком `Date,Open,High,Low,Close,Volume`. Каждая строка описывает один торговый день. Приложение поддерживает распространённые варианты заголовков (например, `Adj Close` и `Vol`), разделитель «точка с запятой» и десятичную запятую. Обязательными являются столбцы даты и цен открытия, максимума, минимума и закрытия; столбец объёма необязателен и при отсутствии считается нулевым.

Таблица 2 – Характеристики демонстрационного набора данных

Параметр	Значение
Инструмент	Apple Inc. (AAPL), дневные свечи
Период	02.01.2019 — 31.12.2024
Количество свечей	1510
Минимальная цена закрытия	35,55 долл. США
Максимальная цена закрытия	259,02 долл. США
Средняя цена закрытия	137,08 долл. США
Среднедневная доходность	0,14 %
Стандартное отклонение дневной доходности	1,94 %
Годовая волатильность	30,85 %
Доля дней роста	54,01 %
Наибольший дневной рост	+11,98 %
Наибольшее дневное падение	−12,86 %
Доходность «покупай и держи»	534,30 %

При загрузке CSV выполняется проверка структуры и значений. Проверяется наличие обязательных столбцов, корректность дат и чисел, положительность цен, отсутствие `NaN` и

бесконечных значений, согласованность OHLC (максимум не меньше минимума, открытия и закрытия; минимум не больше открытия и закрытия), неотрицательность объёма и отсутствие повторяющихся дат. Строки сортируются по дате; если после сортировки обнаруживаются дубликаты, файл отклоняется с указанием даты. Пустой файл, файл без свечей и файл с ошибкой в строке также отклоняются с понятным сообщением, содержащим номер строки. Такая политика выбрана сознательно: приложение не пытается «исправить» сомнительные данные молча, поскольку это могло бы исказить результаты эксперимента.



Рисунок 1 – Изменение цены закрытия AAPL за период исследования

2.2 Реализация алгоритмов торговых стратегий

Все индикаторы реализованы в пакете `tradescope` и возвращают ряды той же длины, что и входной ряд цен. Для обозначения периода прогрева используется значение `NaN`: например, первые $N - 1$ элементов SMA не определены. Это позволяет отделить отсутствие значения от числового нуля и не допустить формирования сигналов до того, как индикатор станет корректным.

Простая скользящая средняя реализована скользящим суммированием: при переходе к следующему элементу к сумме прибавляется новое значение и вычитается значение, вышедшее за пределы окна. Такой подход даёт сложность $O(n)$ вместо $O(nN)$ при повторном суммировании. Экспоненциальная средняя инициализируется простой средней первых N значений, после чего применяется рекуррентная формула с коэффициентом $\alpha = \frac{2}{N+1}$. Для сигнальной линии MACD функция EMA применяется к ряду, содержащему ведущие `NaN`; реализация находит первое корректное значение и начинает расчёт с него.

RSI рассчитывается по методу Уайлдера. Первое значение появляется на индексе N: для него используются простые средние первых N приростов и снижений, а затем применяется сглаживание с весом $\frac{1}{N}$. Если среднее снижение равно нулю, RSI равен 100; если нулю равны и приросты, и снижения, принимается нейтральное значение 50. Эти граничные случаи покрыты модульными тестами.

Листинг 1 – Фрагмент расчёта RSI по методу Уайлдера

```
func RSI(values []float64, period int) []float64 {
    result := nanSlice(len(values))
    if period <= 0 || len(values) <= period {
        return result
    }
    gainSum, lossSum := 0.0, 0.0
    for i := 1; i <= period; i++ {
        change := values[i] - values[i-1]
        if change > 0 {
            gainSum += change
        } else {
            lossSum -= change
        }
    }
    avgGain := gainSum / float64(period)
    avgLoss := lossSum / float64(period)
    result[period] = rsiValue(avgGain, avgLoss)
    for i := period + 1; i < len(values); i++ {
        change := values[i] - values[i-1]
        gain := math.Max(change, 0)
        loss := math.Max(-change, 0)
        avgGain = (avgGain*float64(period-1) + gain) / float64(period)
        avgLoss = (avgLoss*float64(period-1) + loss) / float64(period)
        result[i] = rsiValue(avgGain, avgLoss)
    }
    return result
}
```

Сигналы формируются только при наличии двух корректных соседних значений индикатора. Для пересечения снизу вверх проверяется, что на предыдущем шаге первая величина была не больше второй, а на текущем — строго больше. Это исключает сигналы на первом допустимом значении индикатора, когда предыдущее значение ещё не определено. Для RSI дополнительно используется пересечение фиксированного уровня.

Таблица 3 – Параметры стратегий, зафиксированные до эксперимента

Стратегия	Параметры	Минимальный прогрев
SMA Crossover	Короткий период 20, длинный 50	50 свечей
RSI Mean Reversion	Период 14, уровни 30 и 70	15 свечей
MACD	Быстрая EMA 12, медленная 26, сигнальная 9	34 свечи

Параметры не подбирались по результатам основного эксперимента. Значения 20/50, 14/30/70 и 12/26/9 являются стандартными и были зафиксированы до запуска. Такой подход снижает риск data snooping, хотя и не устраняет его полностью: сама постановка эксперимента на одном инструменте и одном периоде остаётся ограничением.

2.3 Методика проведения экспериментов

Все три стратегии проходят через один и тот же движок бэктестинга. Начальный капитал равен 10 000 условных денежных единиц. Торговля ведётся только длинными позициями, без кредитного плеча; одновременно может быть открыта не более одной позиции. При открытии позиции доступный капитал вкладывается полностью. Комиссия составляет 0,10 %

от суммы сделки, проскальзывание — 0,05 % и ухудшает цену исполнения. Комиссия взимается как при покупке, так и при продаже.

Сигнал, рассчитанный по цене закрытия свечи t, исполняется не раньше следующей свечи. В работе выбрано исполнение по цене открытия свечи $t+1$. Если сигнал на покупку получен по закрытию дня t, то цена покупки равна

$$P_t^{\text{buy}} = O_{t+1}(1+s), \tag{13}$$

где O_{t+1} — цена открытия следующей свечи, s — относительное проскальзывание. Цена продажи равна

$$P_t^{\text{sell}} = O_{t+1}(1-s). \tag{14}$$

Количество приобретаемого актива определяется из условия полного использования капитала с учётом комиссии k:

$$Q_t = \frac{\text{Cash}_t}{P_t^{\text{buy}}(1+k)}. \tag{15}$$

Стоимость покупки вместе с комиссией равна $Q_t P_t^{\text{buy}}(1+k)$ и вычитается из свободных денежных средств. При закрытии позиции свободные средства увеличиваются на $Q_t P_t^{\text{sell}}(1-k)$. Прибыль сделки вычисляется как разность между полученной суммой и полной стоимостью покупки, а доходность сделки — как отношение прибыли к стоимости покупки.

Кривая капитала строится на закрытии каждой свечи:

$$E_t = \text{Cash}_t + Q_t C_t, \tag{16}$$

где Cash_t — свободные денежные средства, Q_t — количество актива в открытой позиции, C_t — цена закрытия. Если позиция не открыта, второе слагаемое равно нулю. Такая формула учитывает нереализованную прибыль и убыток, поэтому просадка отражает реальное падение стоимости портфеля, а не только зафиксированные убытки.

Если к концу периода позиция остаётся открытой, она принудительно закрывается по цене закрытия последней свечи с учётом комиссии и проскальзывания. Это правило выбрано, чтобы итоговый капитал не зависел от того, закрыла ли стратегия позицию самостоятельно. Все сделки, включая принудительно закрытую, попадают в журнал и учитываются в метриках.

Показатели рассчитываются централизованно функцией `Compute` пакета `tradescope` по одной и той же методике. Итоговая доходность вычисляется по формуле (8), максимальная просадка — по формулам (9) и (10), Win Rate — по формуле (11), коэффициент Шарпа — по формуле (12). Количество сделок равно числу завершённых циклов, а не числу сигналов. Все стратегии используют одинаковые начальный капитал, комиссию, проскальзывание и правила исполнения, поэтому их результаты сопоставимы.

Для проверки устойчивости период разделён на две части: 2019–2022 годы и 2023–2024 годы. Первая часть условно считается исследовательской, вторая — контрольной. Это разделение не является полностью независимой проверкой, поскольку обе части относятся к

одному инструменту и одному рыночному режиму, но оно позволяет увидеть, сохраняется ли соотношение стратегий при изменении интервала.

Таблица 4 – Правила эксперимента

Правило	Значение
Начальный капитал	10 000 у.е.
Тип позиций	Только длинные (long-only)
Число одновременных позиций	Не более одной
Распределение капитала	Полное вложение свободных средств
Комиссия	0,10 % за сделку
Проскальзывание	0,05 %
Исполнение сигнала	По цене открытия следующей свечи
Закрытие в конце периода	Принудительное, по цене закрытия последней свечи
Годовой масштаб Шарпа	252 торговых дня

Эксперимент воспроизводится командой `go run ./cmd/experiment`. Она загружает файл `data/samples/aapl_daily.csv`, запускает три стратегии с параметрами по умолчанию, сохраняет результаты в `report/generated/results.json` и формирует файл `report/generated/results.typ` с числами для пояснительной записки. Графики в отчёте построены по тем же рассчитанным рядам. Благодаря этому числа не вводятся вручную, а переносятся из того же расчёта, который выполняет приложение.

2.4 Разработка средства визуализации

Приложение TradeScope построено как небольшой монолит на Go. Точка входа `cmd/server/main.go` читает флаги командной строки, загружает демонстрационный CSV, регистрирует HTTP-маршруты и отдаёт статические файлы из каталога `web`. Вычислительная логика вынесена в один пакет `internal/tradescope`, поэтому она не зависит от HTTP-слоя и покрывается модульными тестами отдельно.

Таблица 5 – Структура проекта

Каталог или файл	Назначение
`cmd/server`	HTTP-сервер, маршрут расчёта и раздача статики
`cmd/experiment`	Воспроизведение эксперимента и выгрузка чисел для отчёта
`internal/tradescope/data.go`	Чтение и проверка CSV
`internal/tradescope/strategy.go`	Индикаторы SMA, EMA, RSI, MACD и сигналы
`internal/tradescope/backtest.go`	Движок исполнения сигналов и кривая капитала
`internal/tradescope/metrics.go`	Метрики, сравнение и автоматические выводы
`web`	HTML-страница, стили и графики на Canvas
`data/samples`	Демонстрационный CSV с котировками AAPL
`report`	Исходники и результат пояснительной записки в Typst

HTTP-слой использует стандартный `net/http`. Статические файлы отдаются по адресу `/`, а расчёт выполняется запросом `POST /api/backtest`. В теле запроса передаются параметры стратегий и, при необходимости, содержимое загруженного CSV; если поле `csv` пустое, исполь-

зуется демонстрационный набор. Ответ содержит сведения о наборе данных, ряд цен, метрики, кривые капитала и просадки, список сделок и автоматические выводы.

Таблица 6 – Маршруты HTTP-сервера

Маршрут	Метод	Назначение	Ответ
`/`	GET	Страница приложения и статические файлы	HTML, CSS, JS
`/api/backtest`	POST	Проверка CSV и расчёт трёх стратегий	JSON

Размер тела запроса ограничен 10 МБ. Ошибки разбора CSV, некорректные параметры и слишком короткий ряд возвращаются с кодом 400 и текстовым сообщением, поэтому страница не перезагружается и показывает причину ошибки пользователю. Сервер не хранит загруженные наборы между запросами: каждый расчёт выполняется по данным, переданным в этом же запросе. Для учебного приложения этого достаточно, а лишнее состояние и фоновое удаление устаревших данных не нужны.

Веб-интерфейс оформлен в тёмной теме. На главной странице расположены блок текущего набора данных, загрузка CSV, параметры эксперимента и кнопка запуска. После расчёта появляются карточки общей статистики, таблица сравнения, автоматические выводы и пять графиков. Графики строятся на Canvas собственным кодом: цена закрытия, динамика капитала, просадка, столбчатая диаграмма доходности и диаграмма рассеяния «риск — доходность». Внешние библиотеки и CDN не используются.

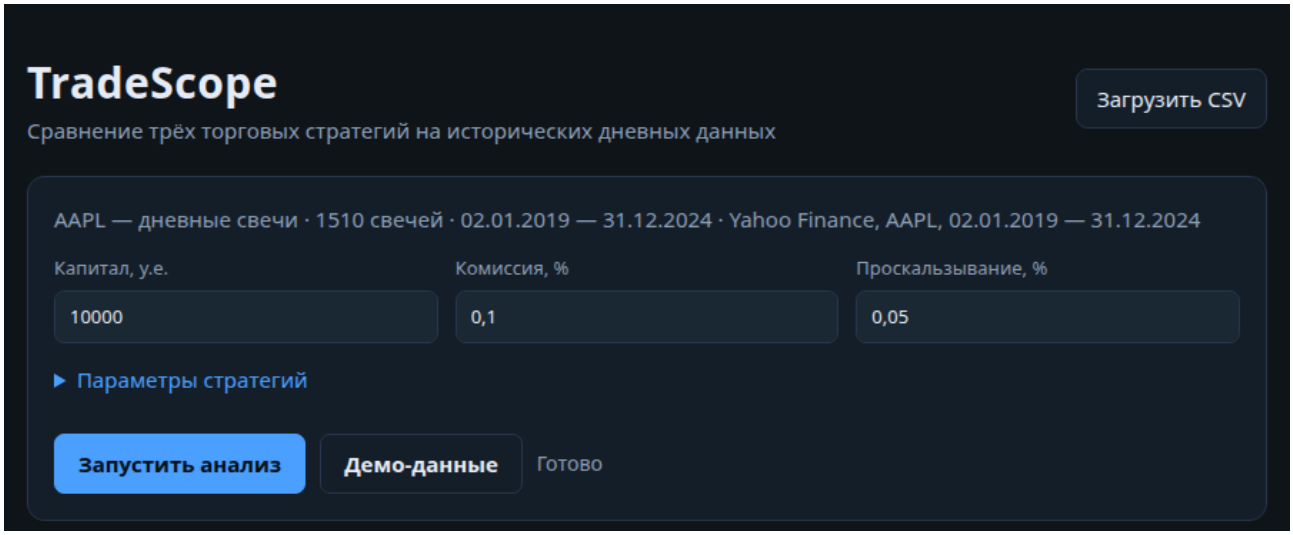


Рисунок 2 – Главная страница приложения: данные и параметры эксперимента

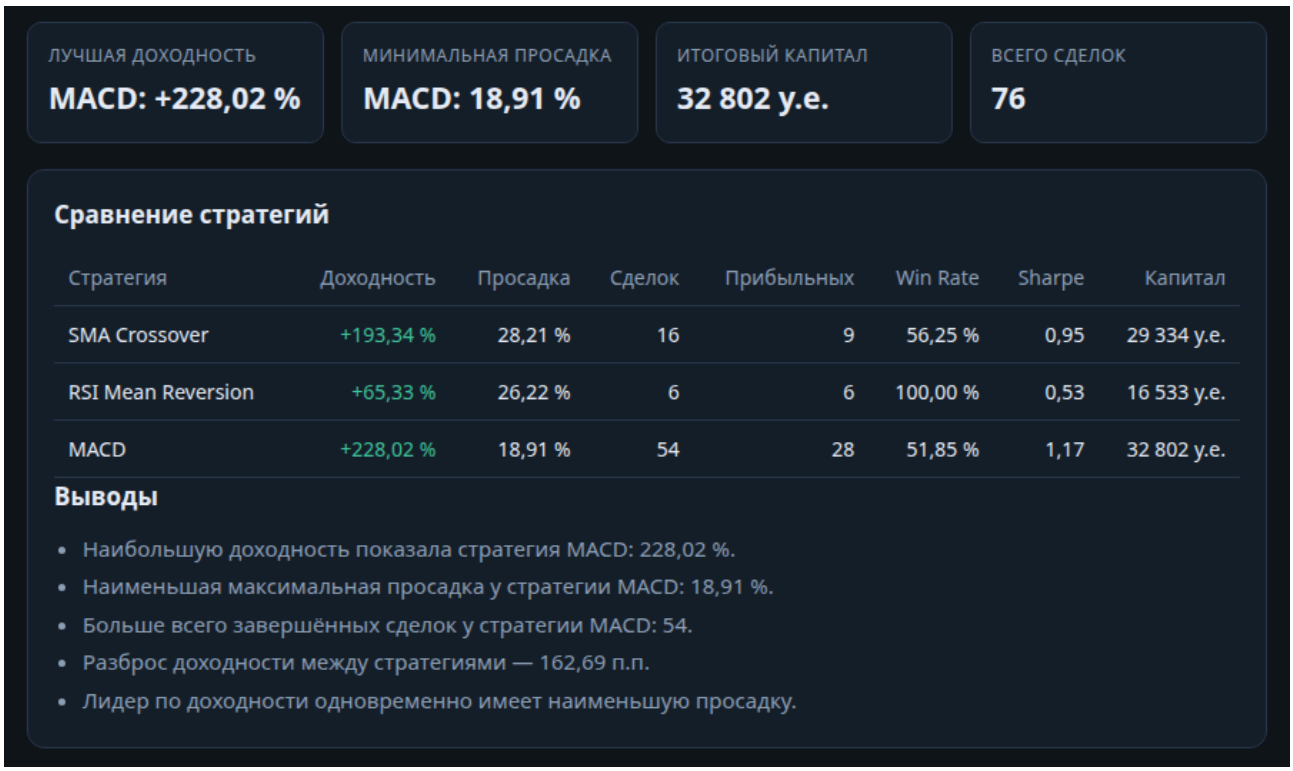


Рисунок 3 – Блок общей статистики, таблицы и аналитического заключения

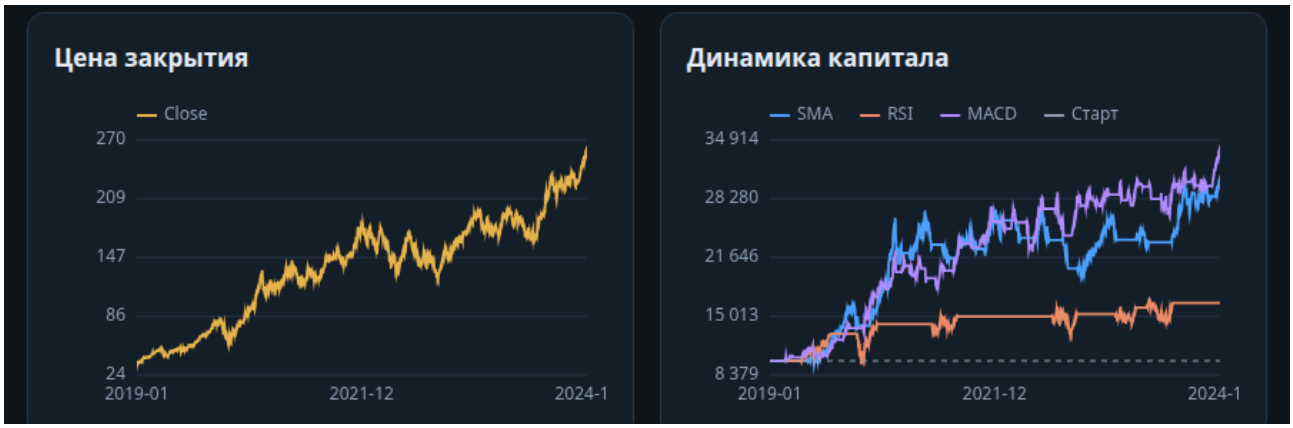


Рисунок 4 – Графики цены и капитала в интерфейсе

Вычислительная часть покрыта модульными тестами. Проверяются корректный CSV, отсутствие обязательного столбца, неверная дата, некорректная цена, пустой файл, повторяющиеся даты и нарушение OHLC. Для индикаторов проверяются известные значения SMA и EMA, классический пример RSI(14) Уайлдера, нулевая гистограмма MACD на постоянном ряде и отсутствие сигналов до прогрева. Для движка бэктестинга проверяются исполнение на следующей свече, комиссия, проскальзывание, принудительное закрытие последней позиции, отсутствие торговли по будущим данным и учёт нереализованной прибыли. Для метрик — доходность, максимальная просадка, Win Rate, Шарп, сравнение стратегий и граничные случаи.

2.5 Результаты экспериментов и их анализ

Эксперимент проведён на наборе из 1510 дневных свечей AAPL за период 02.01.2019 — 31.12.2024. Начальный капитал 10 000 у.е., комиссия 0,10 %, проскальзывание 0,05 %. Параметры стратегий соответствуют таблице 3. Фактические результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Фактические результаты бэктестинга трёх стратегий

Показатель	SMA Crossover	RSI Mean Reversion	MACD
Итоговая доходность, %	+193,34	+65,33	+228,02
Максимальная просадка, %	28,21	26,22	18,91
Количество сделок	16	6	54
Прибыльные сделки	9	6	28
Убыточные сделки	7	0	26
Win Rate, %	56,25	100,00	51,85
Средняя доходность сделки, %	+8,27	+9,14	+2,46
Коэффициент Шарпа	0,95	0,53	1,17
Итоговый капитал, у.е.	29 334	16 533	32 802

Наибольшую итоговую доходность показала стратегия MACD: +228,02 %. Она же имеет наименьшую максимальную просадку (18,91 %) и наибольшее число завершённых сделок (54). Итоговый капитал MACD составил 32 802 у.е., коэффициент Шарпа — 1,17, Win Rate — 51,85 %, средняя доходность сделки — +2,46 %.

Стратегия SMA Crossover заняла второе место по доходности: +193,34 % при максимальной просадке 28,21 % и 16 завершённых сделках. Её итоговый капитал — 29 334 у.е., коэффициент Шарпа — 0,95, Win Rate — 56,25 %, средняя доходность сделки — +8,27 %. RSI Mean Reversion показала наименьшую доходность (+65,33 %) при просадке 26,22 % и всего 6 сделках. Все шесть сделок оказались прибыльными, поэтому Win Rate формально равен 100,00 %, однако такое значение нельзя считать устойчивой характеристикой: выборка слишком мала.

Разброс итоговой доходности между стратегиями составил 162,69 процентного пункта. Это существенная величина: при одинаковых данных и одинаковых издержках стратегии привели к заметно разным результатам. Основная причина — разная логика и разная частота сделок. MACD совершил 54 сделки и смог несколько раз войти в продолжительные восходящие движения, тогда как RSI открывал позицию только после выхода из зоны перепроданности и большую часть времени оставался вне рынка.

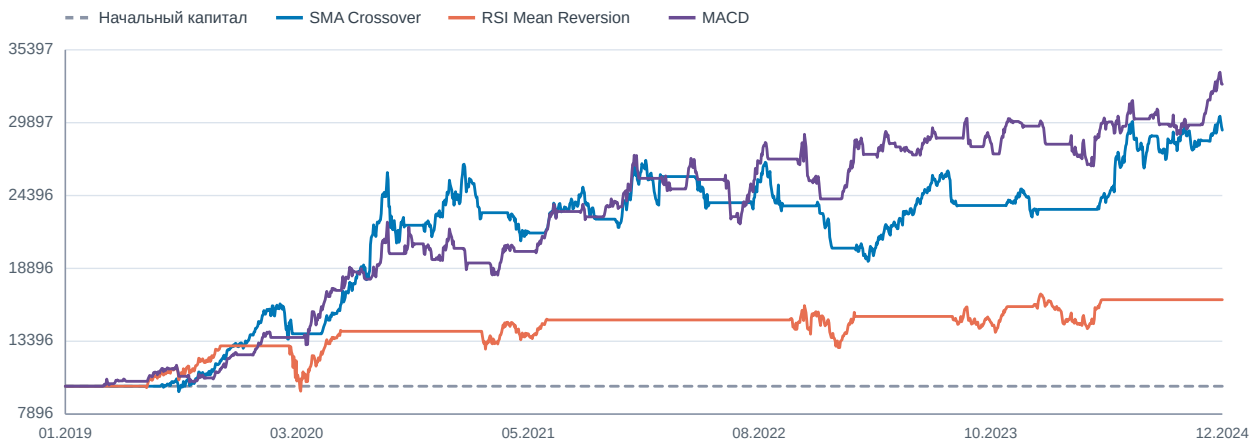


Рисунок 5 – Динамика капитала трёх стратегий и уровень начального капитала

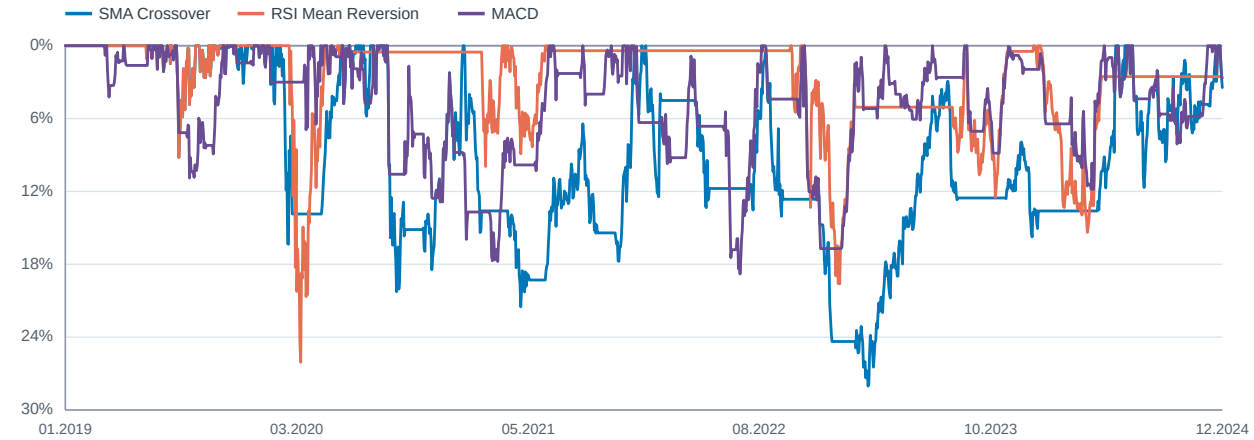


Рисунок 6 – Изменение просадки капитала во времени

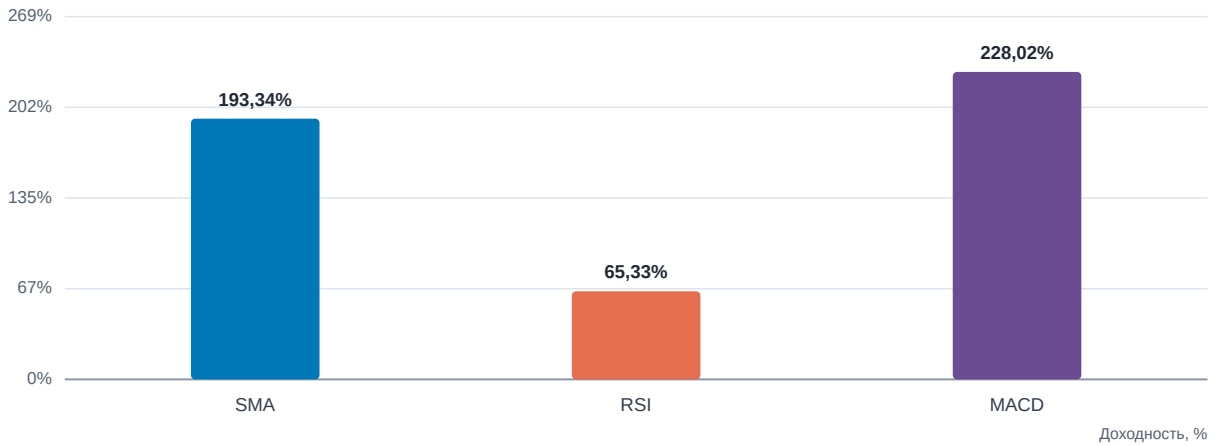


Рисунок 7 – Сравнение итоговой доходности стратегий

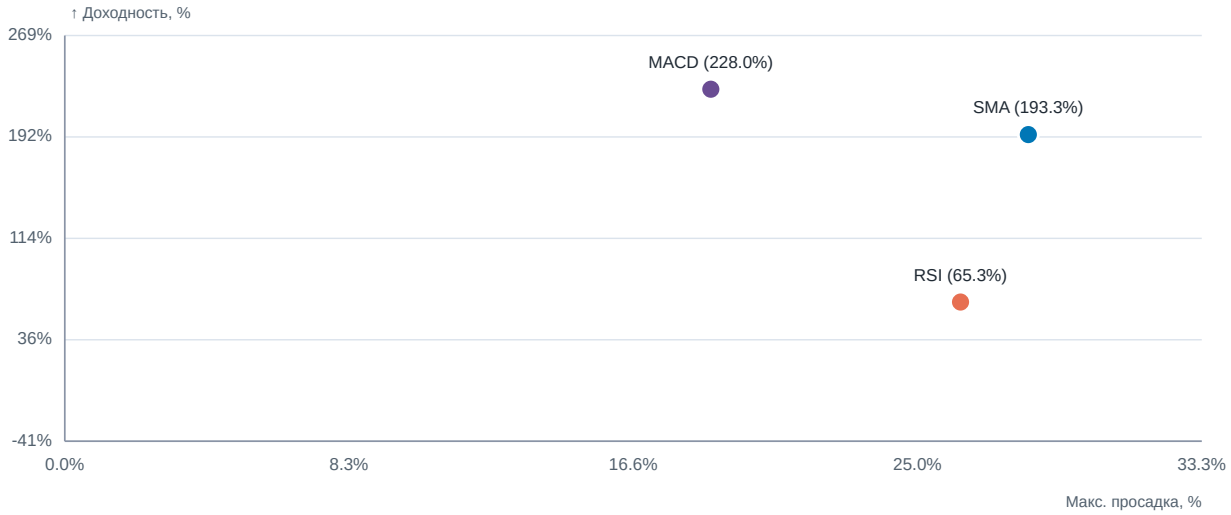


Рисунок 8 – Соотношение максимальной просадки и итоговой доходности

Диаграмма «риск — доходность» показывает, что MACD доминирует над двумя другими стратегиями на выбранном наборе: у неё одновременно выше доходность и ниже максимальная просадка, чем у SMA и RSI. Формально это означает, что по двум рассматриваемым критериям MACD лучше. Однако доминирование на одном историческом интервале не гарантирует его сохранения в будущем. Кроме того, MACD совершил значительно больше сделок, поэтому сильнее зависит от комиссии и проскальзывания: при увеличении издержек его преимущество может сократиться.

Полезным ориентиром является доходность простого удержания инструмента. Если купить AAPL в начале периода и держать до конца, доходность по цене закрытия составила бы 534,30 % без учёта комиссии. Все три стратегии уступили этому ориентиру. При этом максимальная просадка «покупай и держи» составила 31,43 %, то есть была выше, чем у MACD (18,91 %) и RSI (26,22 %). Стратегии снижали риск, но платили за это меньшей доходностью. Пассивное удержание не формализует правила выхода, поэтому сравнение показывает компромисс между доходностью и риском, а не превосходство конкретного алгоритма.

Для проверки устойчивости результаты рассчитаны отдельно на двух подпериодах. Они приведены в таблице 8. В 2019–2022 годах лидером по доходности был MACD (+141,42 %), в 2023–2024 годах — SMA Crossover (+24,07 %), хотя разрыв между ними сократился. RSI в обоих периодах оставался наименее доходным. Максимальная просадка MACD была наименьшей в обоих подпериодах, что говорит об относительной устойчивости его риск-профиля на этих данных. Доходность «покупай и держи» составила +229,10 % в первом подпериоде и +100,22 % во втором.

Таблица 8 – Результаты по подпериодам

Период	Стратегия	Доходность, %	Просадка, %	Сделок
2019–2022	SMA Crossover	+104,26	24,51	11
2019–2022	RSI Mean Reversion	+34,02	26,22	4
2019–2022	MACD	+141,42	18,91	30
2023–2024	SMA Crossover	+24,07	11,75	4
2023–2024	RSI Mean Reversion	+8,28	15,46	2
2023–2024	MACD	+21,93	11,91	21

Полученные результаты согласуются с логикой стратегий. MACD и SMA следуют за трендом и выигрывают на продолжительных движениях; AAPL в рассматриваемом периоде рос, поэтому обе стратегии получили прибыль. RSI входит после сильного падения и закрывает позицию при выходе выше 70; на сильном тренде такие точки возникают редко, чем объясняются малое число сделок и низкая доходность.

Вместе с тем нельзя утверждать, что MACD «лучше» как алгоритм вообще. Результат зависит от инструмента, периода, параметров и издержек. В работе не проводилась оптимизация параметров и не проверялись другие инструменты, поэтому вывод ограничен данным экспериментом. Корректная формулировка результата звучит так: на фиксированном наборе дневных данных AAPL за 2019–2024 годы при заданных параметрах и издержках стратегия MACD показала наибольшую доходность и наименьшую максимальную просадку среди трёх рассмотренных стратегий.

Ограничения эксперимента следует перечислить явно. Во-первых, используется один инструмент и один шестилетний период; рынок в этот период характеризовался сильным ростом, что благоприятствует стратегиям следования за трендом. Во-вторых, параметры не оптимизировались, но и не проверялись на независимом наборе инструментов. В-третьих, комиссия и проскальзывание заданы постоянными и не зависят от объёма, волатильности и ликвидности. В-четвёртых, дивиденды не учитываются, а цены скорректированы только на дробление акций. В-пятых, число сделок RSI (шесть) слишком мало для статистически надёжных выводов о Win Rate. Наконец, результаты бэктестинга не являются прогнозом будущей доходности и не должны использоваться как инвестиционная рекомендация.

Выводы по второй главе

Во второй главе подготовлен набор исторических данных, реализованы три стратегии, единый механизм бэктестинга и веб-интерфейс с пятью графиками и сравнительной таблицей. На 1510 дневных свечах AAPL наибольшую доходность (+228,02 %) и наименьшую максимальную просадку (18,91 %) показала стратегия MACD; SMA Crossover заняла второе место, RSI Mean Reversion — третье. Все стратегии уступили пассивному удержанию по доходности, но показали меньшую просадку. Результаты проверены на двух подпериодах и чувствительны к выбранному интервалу, поэтому переносить полученный рейтинг на будущие периоды нельзя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы достигнута поставленная цель: создано программное средство TradeScope, снижающее временные затраты на оценку и сравнение алгоритмических торговых стратегий за счёт автоматического бэктестинга, централизованного расчёта показателей и графической визуализации. Приложение позволяет загрузить исторические котировки из CSV, применить три стратегии с настраиваемыми параметрами, получить метрики и сопоставить результаты на одном экране.

Решены все задачи, сформулированные во введении. Изучены понятия алгоритмической торговли и финансового временного ряда, рассмотрены особенности исторических данных и методологические ограничения бэктестинга. Проанализированы стратегии SMA Crossover, RSI Mean Reversion и MACD, приведены их формулы и правила сигналов. Реализованы загрузка и проверка CSV, три стратегии, единый движок исполнения сделок с комиссией и проскальзыванием, централизованный расчёт метрик, HTTP API и веб-интерфейс с пятью графиками и сравнительной таблицей. Подготовлены модульные тесты, проверяющие математические расчёты, граничные случаи и обработку ошибок.

Основной эксперимент проведён на реальных дневных данных AAPL за 2019–2024 годы (1510 свечей). При начальном капитале 10 000 у.е., комиссии 0,1 % и проскальзывании 0,05 % получены следующие результаты. Стратегия MACD показала доходность +228,02 %, максимальную просадку 18,91 % и совершила 54 сделки. Стратегия SMA Crossover показала доходность +193,34 % при просадке 28,21 % и 16 сделках. Стратегия RSI Mean Reversion показала доходность +65,33 % при просадке 26,22 % и 6 сделках. Наибольшее соотношение доходности и риска среди трёх стратегий продемонстрировал MACD. При этом все стратегии уступили пассивному удержанию инструмента, доходность которого за период составила 534,30 %.

Практическая значимость работы состоит в том, что получен воспроизводимый учебный инструмент: исходные данные, параметры и методика расчёта открыты, а результаты можно повторить одной командой. Приложение можно использовать для демонстрации влияния комиссии, проскальзывания и параметров стратегий на итоговый результат, а также для обучения корректному проведению бэктестинга. Отдельно подчёркнуто различие между точностью вычислений и достоверностью рыночных выводов: корректно рассчитанная доходность не означает, что стратегия будет прибыльной в будущем.

Ограничения работы также сформулированы явно. Эксперимент проведён на одном инструменте и одном периоде, который характеризовался сильным восходящим трендом. Параметры стратегий не оптимизировались и не проверялись на независимом наборе инструментов. Комиссия и проскальзывание заданы постоянными, дивиденды не учитываются, число

сделок RSI слишком мало для надёжной статистики Win Rate. Полученный рейтинг стратегий относится только к зафиксированным условиям и не является инвестиционной рекомендацией.

Направления дальнейшего развития связаны с расширением исследовательской базы: добавление нескольких инструментов и рыночных режимов, проведение walk-forward оптимизации с независимой контрольной выборкой, моделирование проскальзывания в зависимости от объёма и волатильности, учёт дивидендов, коротких позиций и портфельного распределения капитала. Для интерфейса возможны экспорт отчёта в PDF или CSV, сохранение истории экспериментов и сравнение пользовательских наборов параметров. Эти улучшения не меняют основу приложения, но позволяют глубже исследовать устойчивость стратегий.

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены, а созданное приложение и проведённый эксперимент образуют законченный учебный проект, который можно запустить, проверить и объяснить.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] J. J. Murphy, *Technical Analysis of the Financial Markets*. New York Institute of Finance, 1999.

[2] E. F. Fama, «Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work», *The Journal of Finance*, т. 25, вып. 2, сс. 383–417, 1970.

[3] W. Brock, J. Lakonishok, и B. LeBaron, «Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns», *The Journal of Finance*, т. 47, вып. 5, сс. 1731–1764, 1992.

[4] A. W. Lo, H. Mamaysky, и J. Wang, «Foundations of Technical Analysis. Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation», *The Journal of Finance*, т. 55, вып. 4, сс. 1705–1765, 2000.

[5] J. W. Wilder, *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research, 1978.

[6] G. Appel, *Technical Analysis: Power Tools for Active Investors*. FT Prentice Hall, 2005.

[7] M. Magdon-Ismail и A. F. Atiya, «Maximum Drawdown», *Risk*, т. 17, вып. 10, сс. 99–102, 2004.

[8] W. F. Sharpe, «The Sharpe Ratio», *The Journal of Portfolio Management*, т. 21, вып. 1, сс. 49–58, 1994.

[9] The Go Authors, «The Go Programming Language Specification». [Онлайн]. Доступно на: https://go.dev/ref/spec

[10] Typst GmbH, «Typst Documentation». [Онлайн]. Доступно на: https://typst.app/docs/

[11] Yahoo Finance, «Yahoo Finance: Apple Inc. (AAPL) Historical Prices». [Онлайн]. Доступно на: https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИСХОДНОГО КОДА

А.1. Движок бэктестинга

Фрагмент показывает основной цикл исполнения сигналов. Сигнал, рассчитанный на свече i, сохраняется в переменной `pending` и исполняется на следующей итерации по цене открытия. Открытая в конце позиция закрывается принудительно.

Листинг 2 – Основной цикл движка бэктестинга

```
for i, candle := range candles {
    switch {
    case pending == Buy && open == nil:
        entryPrice := candle.Open * (1 + cfg.Slippage)
        if entryPrice > 0 {
            cost := cash / (1 + cfg.Commission)
            fee := cost * cfg.Commission
            shares := cost / entryPrice
            open = &position{
                shares:    shares,
                entryDate: candle.Date,
                entryBar:  i,
                totalCost: cost + fee,
            }
            cash -= cost + fee
        }
    case pending == Sell && open != nil:
        cash = sell(cash, open, candle, candle.Open, i, cfg, &trades)
        open = nil
    }
    pending = signals[i]

    value := cash
    if open != nil {
        value += open.shares * candle.Close
    }
    equity = append(equity, EquityPoint{Date: candle.Date, Equity: value})
}

if open != nil {
    last := candles[len(candles)-1]
    cash = sell(cash, open, last, last.Close, len(candles)-1, cfg, &trades)
    equity[len(equity)-1].Equity = cash
}
```

А.2. Проверка CSV

Проверка OHLC и положительности цен выполняется до добавления свечи в набор. При ошибке возвращается сообщение с номером строки, а приложение не завершается аварийно.

Листинг 3 – Проверка цен и OHLC

```
if candle.Open <= 0 || candle.High <= 0 || candle.Low <= 0 || candle.Close <= 0 {
    return Candle{}, fmt.Errorf("цены должны быть положительными")
}
if candle.High < candle.Low || candle.High < candle.Open || candle.High < candle.Close ||
    candle.Low > candle.Open || candle.Low > candle.Close {
    return Candle{}, fmt.Errorf("нарушено соотношение OHLC")
}
if candle.Volume < 0 {
    return Candle{}, fmt.Errorf("объём не может быть отрицательным")
}
```

А.3. Запуск и воспроизводимость

Приложение запускается командой `go run ./cmd/server` и открывается по адресу `http://localhost:8080`. Эксперимент воспроизводится командой `go run ./cmd/experiment`; она сохраняет JSON с результатами и формирует файл с числами для отчёта. Проверка проекта выполняется командами `go test ./...`, `go vet ./...` и `go build ./...`. Компиляция пояснительной записки выполняется командой `typst compile report/main.typ report/coursework.pdf`.